

1과목 : 사무자동화 시스템

- 중량처리장치(CPU)의 구성요소에 해당하지 않는 것은?
① PC ② IR
③ MAR ④ HDD
- 포트번호 143을 사용하고 메시지의 헤더만을 다운로드할 수 있으며 다중 사용자 메일박스와 서버에 기반을 둔 저장 폴더를 만들어 주는 기능을 제공함으로써 스마트폰, 태블릿, 다른 PC 등의 이메일 클라이언트에서도 확인이 가능한 이메일 프로토콜은?
① POP3 ② SMTP
③ IMAP ④ PGP
- 데이터베이스의 모형에 속하지 않는 것은?
① 관계형 데이터베이스 ② 정규형 데이터베이스
③ 계층형 데이터베이스 ④ 네트워크형 데이터베이스
- 프린터 인쇄 품질(해상도) 단위로 가장 적합한 것은?
① CPS ② LPM
③ DPI ④ PPM
- 충격식 프린터에 해당하는 것은?
① 잉크젯 프린터 ② 열전사 프린터
③ 감열 방식 프린터 ④ 도트 매트릭스 프린터
- 다음 설명에 가장 부합하는 시스템 명칭은?

조직 내 모든 부서와 전 기능을 하나의 IT시스템으로 통합하고 직원들이 기업활동에 필요한 정보를 전사적인 차원에서 수집 및 분석하며 이를 토대로 의사결정을 할 수 있게 하는 시스템

① ERP ② SCM
③ CRM ④ SaaS
- 다음 중 사용자가 원하는 프로그램을 한번 기억시키면 지울 수 없는 기억소자는?
① PROM ② EEPROM
③ EPROM ④ DRAM
- 새로운 제품이나 서비스를 창조해내기 위해 하나의 소스 이상에서 얻은 콘텐츠를 쓰는 웹 사이트 또는 웹 애플리케이션을 의미하는 것은?
① 위키 ② 블로그
③ 소셜 태깅 ④ 매시업
- 인터넷 사용자의 컴퓨터에 잠입하여 내부 문서, 스프레드시트, 그림(사진)파일 등을 암호화시킨 후 해독 프로그램 또는 방법을 알려주겠다고 금품을 요구하는 악성프로그램은?
① 랜섬웨어 ② 비트락커
③ 크립토그래피 ④ 스테가노그래피
- 인터넷 기반 음성전화 기술로 가장 옳은 것은?
① PTZ ② VDSL
③ CCTV ④ VoIP

- 순차접근방식의 보조기억매체는?
① Flash Memory ② LTO
③ Hard Disk ④ SSD
- 사무자동화를 추진하는 방법 중 전사적 접근방식의 장점으로 가장 옳지 않은 것은?
① 계획의 성공에 따라 매우 큰 효과를 얻을 수 있다.
② 작은 규모 및 신설조직에 적합하다.
③ 시스템 도입의 낭비를 줄일 수 있다.
④ 시행착오를 크게 줄일 수 있다.
- 사무자동화를 위한 정보 전송에 사용되는 기기로 가장 옳은 것은?
① CD-ROM ② FAX
③ 마이크로필름 ④ 광디스크 시스템
- 사무자동화의 계획적 도입을 5단계 순서로 바르게 나열한 것은?

① 업무분석 ② 목표와 방침설정
③ 추진체제의 확립 ④ 효과와 검증절차
⑤ 업무개선과 OA의 도입

① ①→②→③→④→⑤ ② ②→③→①→⑤→④
③ ①→②→③→⑤→④ ④ ②→①→③→⑤→④
- 단말기 10대 정도인 소규모 사무실 단위의 사무자동화시스템 구축에 가장 적합한 통신망(네트워크)의 규모는?
① VAN ② LAN
③ WAN ④ MAN
- MIS의 기본 구성 요소와 그 관련 설명이 가장 옳게 짝지어지지 않은 것은?
① 의사결정 Sub system - MIS의 지휘기능에 해당하며, System 설계기능도 포함
② 데이터베이스 Sub system - 체계적으로 축적된 데이터의 집합 기능
③ 프로세스 Sub system - 자료 저장·검색기능
④ 시스템 설계 Sub system - 의사 결정의 이론과 방법에 따라 System 구성
- 원격시간 상호 통신 매체를 이용하여 동일한 시간에 회의를 할 수 있는 시스템은?
① Intelligent typewriter
② Electronic Private Branch Exchange
③ Teleconference
④ Keyphone
- 다음 중 DBMS가 아닌 것은?
① Oracle ② MySQL
③ Linux ④ DB2
- 사무자동화시스템 구축을 위한 통신기술에서 모바일이동통신 관련 무선통신기술이 아닌 것은?
① ADSL ② LTE
③ 3G ④ HSDPA

20. 사무자동화시스템을 평가하는 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 투자 효율 산정법 ② 상대적 평가법
③ 정성적 평가법 ④ 직무별 비교법

2과목 : 사무경영관리 개론

21. MBO(Management by Objectives)의 개념으로 가장 옳은 것은?

- ① 목표에 의한 관리 ② 자료에 의한 관리
③ 경영에 의한 관리 ④ 계획에 의한 관리

22. 사무조직의 집권화에 대한 장점이 아닌 것은?

- ① 기계 설비의 유휴시간이 감소되어 소요면적이 감소된다.
② 시간의 경제성을 높이고 작업량의 균일화가 가능하다.
③ 의사결정에 있어서 보다 상세한 정보투입을 가능하게 한다.
④ 휴가 또는 질병에 의한 결근에 대해 적절한 조치를 취할 수 있다.

23. 길브레스(Gilbreth)의 “동작의 경제원칙”을 가장 잘 나타내고 있는 것은?

- ① 발로 할 수 있는 일은 오른손을 사용한다.
② 왼손으로 할 수 있는 작업이라도 오른손을 사용한다.
③ 가능한 한 양손이 동시에 작업을 시작하되 끝날 때는 각각 끝나도록 한다.
④ 이 원칙은 생산작업뿐만 아니라 사무작업에서도 응용할 수 있다.

24. 사무량을 측정하는 방법으로 소요시간을 측정하여 여기서 얻은 수치로써 표준시간을 계정하는 방법은?

- ① Stop watch 법
② Work sampling 법
③ Standard data 법
④ Predetermined time standard 법

25. 고객관계관리를 의미하는 용어로 가장 옳은 것은?

- ① CRM ② SCM
③ ERP ④ POS

26. 다음 설명의 (ㄱ), (ㄴ)에 가장 적합한 것은?

전자기록물로 구성되어 있는 기록물철의 (ㄱ)은 (은) 해당 전자기록물철의 (ㄴ)(으)로 관리한다.

- ① (ㄱ) : 색인번호, (ㄴ) : 등록정보
② (ㄱ) : 색인번호, (ㄴ) : 생산정보
③ (ㄱ) : 분류번호, (ㄴ) : 등록정보
④ (ㄱ) : 분류번호, (ㄴ) : 생산정보

27. 사무조직의 형태 중 라인조직의 장점으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 전문화의 결여 ② 단순하고 이해하기 쉬움
③ 결정과 집행의 신속 ④ 책임소재의 명확

28. 다음 ()에 가장 적합한 내용은?

()는(은) 거래 상대방간에 상호 합의된 메시지를 컴퓨터 간에 상호 교환함으로써 거래 업무에 따르는 문서처리 업무를 자동화하는 것이다.

- ① Electronic Display Interchange
② Electronic Direction Interchange
③ Electronic Data Interchange
④ Electronic Detective Interchange

29. 현대 과학적 사무관리의 추세가 아닌 것은?

- ① 사무관리의 표준화 ② 사무관리의 통제화
③ 사무관리의 간소화 ④ 사무관리의 전문화

30. VDT 증후군은 주로 어느 사무환경에 의하여 발생되는가?

- ① 소음발생 ② 공기조절 불량
③ 배선고장 ④ 영상표시장치

31. EDI의 효과에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 불확실성의 감소 ② 고비용, 고능률
③ 오류의 감소 ④ 거래시간의 단축

32. 다음 중 행정정보 통신망 구축의 효과로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 처리능력 향상 ② 프로토콜의 다양성 확보
③ 경제적 효과 ④ 신뢰성 향상

33. 사무작업의 표준시간에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 가장 빨리 일할 수 있는 작업시간
② 정규 작업시간에 여유시간을 더한 것
③ 최대시간으로 최대의 효과를 내는 시간
④ 종업원의 작업 능력에 따른 평균시간

34. 정보보안의 3요소가 아닌 것은?

- ① 기밀성 ② 구축성
③ 가용성 ④ 무결성

35. 자료의 십진분류 방법 중에서 우리나라의 일반자료의 분류에 많이 사용되는 분류법은?

- ① SDC ② UDC
③ NDC ④ KDC

36. 전자문서의 도달시기에 대하여 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 도달시기에 대한 특별한 규정이 없다.
② 수신자의 컴퓨터 파일에 기록된 때부터 그 수신자에게 전달된 것으로 본다.
③ 전자서명을 작성한 때부터 그 수신자에게 전달된 것으로 본다.
④ 인증기관의 확인을 받은 때부터 그 수신자에게 전달된 것으로 본다.

37. 사무관리규정에 의하여 서식용지의 지질 및 단위당 중량을 결정할 때, 참작할 사항이 아닌 것은?

- ① 복사방법 ② 기재방법
③ 사용목적 ④ 사용용도

38. 자료관리에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 자료관리는 수집된 많은 양의 자료에서 필요한 정보를 유효하고 적절하게 얻어낼 수 있어야 한다.
- ② 자료관리는 자료를 필요로 하는 곳에 신속하게 전달하는 것이다.
- ③ 자료관리는 자료의 대출, 전시, 복사, 번역서비스, 전달 등의 내용을 모두 포함한다.
- ④ 자료관리는 자료를 수집, 분류, 정리하고 필요 없는 자료가 폐기되지 않도록 영구히 보관하는 일련의 과정이다.

39. 효과적이고 효율적인 사무계획이 되기 위한 요건이 아닌 것은?

- ① 타당성 및 합리성 ② 권한의 집중화 및 강제성
- ③ 탄력성 및 신축성 ④ 용이성 및 실현가능성

40. 히스(B. Hicks)가 정의한 사무작업의 요소와 가장 관계없는 것은?

- ① 서술 및 면담
- ② 보고서와 기록의 준비
- ③ 기록의 준비 및 기록의 보존
- ④ 서신, 전화보고, 회의명령 등의 의사소통

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 프로그램 수행 시 목시적 순서제어의 의미로 옳은 것은?

- ① 오류에 의해순서가 바뀌는 것을 목인하는 것을 의미한다.
- ② 변수를 사용하지 않고 순서를 제어함을 의미한다.
- ③ 괄호나 연산자 등의 수식에 따른 순서 제어구조를 허용하지 않음을 의미한다.
- ④ 문법에 따라 미리 정해진 순서대로 제어가 일어나는 것을 의미한다.

42. Java에서 사용하는 접근제어자의 종류가 아닌 것은?

- ① private ② default
- ③ public ④ internal

43. 운영체제에서 두 개 이상의 프로세스가 동시에 접근하여 사용할 수 없는 자원?

- ① cluster resource ② critical resource
- ③ exit resource ④ input resource

44. Postfix expression "345 + *"의 계산된 결과는?

- ① 27 ② 35
- ③ 17 ④ 32

45. C언어의 포인터 조작 연산에서 변수 pc에 대입되는 것과 같은 결과를 갖는 것은?

```
char *pc, array1[100];
pc=array1;
```

- ① p=&array1[0]; ② p=&array1[2];
- ③ p=array1[10]; ④ p=array1[1];

46. 이항(Binary) 연산자가 아닌 것은?

- ① XOR ② OR
- ③ AND ④ COMPLEMENT

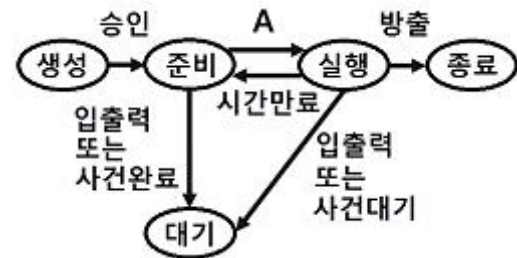
47. Java 언어에서 기본 데이터형을 객체 데이터형으로 바꾸어 주는 클래스는?

- ① abstract ② super
- ③ final ④ wrapper

48. 촘스키 문법 구조에서 문법의 종류에 따라 사용되는 인식기의 연결이 틀린 것은?

- ① Type 0 문법 - 오토마타
- ② Type 1 문법 - 선형 제한 오토마타
- ③ Type 2 문법 - 푸시다운 오토마타
- ④ Type 3 문법 - 유한 오토마타

49. 프로세스 상태 전이도의 A에 맞는 항목은?



- ① 인터럽트 ② 프로세스
- ③ 블로킹 ④ 디스패치

50. 프로그램 실행 시 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝 하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자들로 분할해 내는 역할을 하는 것은?

- ① 구문분석기 ② 어휘분석기
- ③ 디버거 ④ 선행처리기

51. 소프트웨어 설계에서 사용되는 대표적인 추상화 메커니즘이 아닌 것은?

- ① 프로토콜 추상화 ② 자료 추상화
- ③ 제어 추상화 ④ 기능 추상화

52. UNIX 파일 시스템에서 파일, 디렉토리, 간접블록을 저장하는 영역의 블록은?

- ① 부트블록 ② 블랙블록
- ③ inode리스트 ④ 데이터블록

53. C언어에서 포인터를 사용하여 두 변수 a, b의 값을 교체하는 경우 빈칸에 알맞은 코드는?

```
int a=10, b=20, temp;
int *pa = &a;
int *pb = &b;
temp = *pa;
[      ]
*pb = temp;
```

- ① b = &a; ② a = b;
- ③ *pb = *pa; ④ *pa = *pb;

54. C 언어에서 사용되는 데이터형이 아닌 것은?

- ① long ② integer
③ double ④ float
55. 프로그램의 오류 수정 작업을 위해 사용되는 소프트웨어를 무엇이라고 하는가?
① 디버거 ② 링커
③ 모니터 ④ 매크로
56. BNF 심볼에서 정의를 나타내는 것은?
① ::= ② <>
③ | ④ -->
57. 운영체제의 성능 평가 요소로 거리가 먼 것은?
① 반환 시간 ② 신뢰도
③ 비용 ④ 처리 능력
58. 객체에서 반복적으로 수행하기 위한 명령문의 집합을 정의한 것은?
① 속성 ② 메시지
③ 메서드 ④ 추상화
59. 정적 바인딩 시간에 해당되는 것은?
① 링크 시간 ② 모듈 기동 시간
③ 프로그램 호출시간 ④ 실행 시간 중 객체 사용 시점
60. 로더(Loader)에 대한 기능이 아닌 것은?
① 할당(Allocation) ② 연결(Linking)
③ 적재(Relocation) ④ 번역(Compile)

4과목 : 정보통신 개론

61. PCM 과정을 순서대로 나열한 것은?
① 부호화 → 양자화 → 표본화
② 양자화 → 표본화 → 부호화
③ 표본화 → 양자화 → 부호화
④ 표본화 → 부호화 → 양자화
62. 패킷교환 방식의 특징이 아닌 것은?
① 통신 장애 발생 시 대체 경로 선택이 가능하다.
② 패킷 형태로 만들어진 데이터를 패킷교환기가 목적지 주소에 따라 통신경로를 선택해주는 방식이다.
③ 프로토콜 변환이 가능하고 디지털 전송방식에 사용된다.
④ 데이터 전송 단위는 메시지이고, 교환기가 호출자의 메시지를 받아 축적한 후 피호출자에게 보내주는 방식이다.
63. TCP/IP 관련 응용 계층의 프로토콜이 아닌 것은?
① FTP ② TELNET
③ SMTP ④ UDP
64. 8위상편이변조(PSK)는 한 번에 몇 개의 신호비트[bit]가 전송되는가?
① 2 ② 3
③ 4 ④ 8

65. HDLC(High-level Data Link Control)의 링크구성 방식에 따른 동작 모드로 틀린 것은?
① SRM ② ARM
③ NRM ④ ABM
66. 비패킷형 단말이 패킷교환망을 이용할 수 있도록 패킷의 조립과 분해 기능을 제공해 주는 것은?
① Frame bursting ② Terminal
③ PAD ④ hop
67. ATM 교환기에서 처리되는 셀의 길이는?
① 24바이트 ② 38바이트
③ 53바이트 ④ 64바이트
68. 광섬유 케이블에서 발생하는 손실이 아닌 것은?
① 마이크로 벤딩 손실 ② 코어 손실
③ 산란 손실 ④ 동축 손실
69. DPCM(Differential PCM)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 실제 표본 값과 추정 표본 값과의 차이를 양자화 한다.
② 차동 PCM 이라고도 한다.
③ 양자화 시 예측기를 사용한다.
④ 가드밴드의 이용으로 채널의 이용률이 낮아진다.
70. WLAN 기반의 WiFi폰-CDMA이동통신 간에 적용될 수 있는 Vertical Hand Over기술은?
① UMA(Unlicensed Mobile Access)
② MIH(Medium Independent Hand Over)
③ VOD(Video on Demand)
④ IMS(IP Multimedia Subsystem)
71. IPv4에서 B 클래스의 기본 브로드캐스트 주소는?(문제 오류로 가답안 발표시 2번이 가답안으로 발표되었으나 확정답안 발표시 전항 정답처리되었습니다. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
① 255.0.0.0 ② 255.255.0.0
③ 255.255.255.0 ④ 255.255.255.255
72. 통신 속도가 50보오(baud)인 전송부호의 최단펄스의 시간길이는 몇 초인가?
① 1 ② 0.02
③ 0.5 ④ 5
73. 양방향으로 데이터 전송이 가능하나, 동시에 양방향으로는 전송할 수 없는 방식은?
① 단방향방식 ② 반이중방식
③ 양방향방식 ④ 전이중방식
74. 전송효율을 최대한 높이려고 데이터 블록의 길이를 동적으로 변경시켜 전송하는 ARQ 방식은?
① Selective Repeat ARQ ② Adaptive ARQ
③ Go-back-N ARQ ④ Stop and Wait ARQ
75. 회선교환방식에 대한 설명 중 맞는 것은?
① 축적 교환 방식이라고도 한다.

- ② 전송에 실패한 패킷에 대해 재전송 요구가 가능하다.
 ③ 여러 노드가 동시에 가상회선을 가질 수 있다.
 ④ 고정적인 대역폭을 갖는다.
76. IP주소로 노드의 물리적 주소를 찾을 때, 사용하는 프로토콜은?
 ① ICMP ② IGMP
 ③ ARP ④ RIP
77. 대역폭 W 인 채널을 통해 잡음 N 이 섞인 신호 S 를 전송할 때, 샤논의 정리에 의한 채널용량(bps) 산출식은?
 ① $W \log_2(1 + S/N)$ ② $W \log_e(S + N)$
 ③ $\log_2(W \times N \times S)$ ④ $\log_e(1 + W \times N/S)$
78. 전송할 데이터가 있는 단말장치에 타임 슬롯을 할당함으로써 전송 효율을 높일 수 있는 방식은?
 ① 위상 다중화 ② 광대역 다중화
 ③ 통계적 시분할 다중화 ④ 주파수 분할 다중화
79. 통신프로토콜의 구성요소에 해당되지 않는 것은?
 ① 패킷(Packet) ② 구문(Syntax)
 ③ 의미(Semantics) ④ 순서(Timing)
80. Bellman-Ford 알고리즘을 사용하는 라우팅은?
 ① 거리 벡터 라우팅 ② 링크 상태 라우팅
 ③ 비트맵 라우팅 ④ 벡터 링크 라우팅

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	③	④	①	①	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	②	②	④	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	①	①	③	①	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	②	④	②	④	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	①	①	④	④	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	②	①	①	③	③	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	②	①	③	③	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	②	②	④	③	①	③	①	①